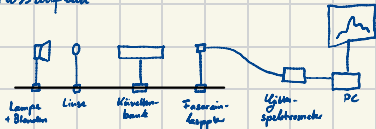


Messprotokoll V34 Spektrophotometrie von Benjamin Kleijn, Miriam Krumm

Messaufbau:



→ verschiedene Küvetten mit Kaliumpermanganatlösung
mit $l = 1,5 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 \text{ cm}$

Aufgabe 1: Absorptionslinien von KMnO_4

<u>$\lambda \text{ [nm]}$</u>	Ablesefehler $\pm 2 \text{ nm}$
474,4	
490,5	
506,7	
525,1	
545	
565	

Aufgabe 2: Lambert'sches Absorptionsgesetz für $\lambda = 525 \text{ nm}$

zu $l = 24 \text{ cm}$:

IntegrationTime = 74

Durchmesser ohne Küvette 5,6 cm

mit Küvette 5,0 cm

→ Fehler $\pm 0,4 \text{ cm}$

Intensität
von I
[counts]

	$l = 1,5 \text{ cm}$	$l = 3 \text{ cm}$	$l = 6 \text{ cm}$	$l = 12 \text{ cm}$	$l = 24 \text{ cm}$
1.	63918,51	57681,07	19776,92	4305,53	246,06
2.	63919,42	59323,03	19445,61	4270,35	243,58
3.	63919,63	58449,18	19744,42	4271,32	239,6
4.	63916,74	58520,28	19843,31	2303,83	241,82
5.	63914,14	58397,98	19800,93	4303,5	243,58

Ablesefehler: $\pm 10 \text{ counts}$

Aufgabe 3: Absorption einer KMnO_4 Lösung:

Integrationszeit: 47

V_0	V_1	V_2	V_3	V_4
63085,01	37769,98	21373,51	6112,39	685,82
63843,04	37919,18	21093,29	6111,39	636,6
63740,28	37921,18	21175,77	6049,96	700,36
63656,92	37915,02	21196,76	6074,47	697,2
63480,3	37951,66	21277,07	6047,68	686,32

Ablesefehler: ΔV

M. Müller
09.09.25